

Travaux Dirigés de Compilation n°11

Licence d'informatique

Évaluation paresseuse des expressions booléennes

Le but de ce TD est de traduire des expressions booléennes `tpc` en `nasm` avec évaluation paresseuse.

► Exercice 1. *Expressions de comparaison*

Ajoutez à votre projet la traduction des expressions de comparaison (`==`, `!=`, `<...`). Vous pouvez vous limiter au cas où les opérandes sont des expressions arithmétiques qui ne contiennent que des variables globales et des constantes. Pour que votre code soit compatible avec l'évaluation paresseuse, la traduction d'une expression de comparaison doit provoquer la création de deux nouvelles étiquettes `nasm` : quand on exécutera le code `nasm` engendré par votre compilateur, on passera par une de ces étiquettes si le résultat de la comparaison donne vrai, et par l'autre s'il donne faux.

Faites un fichier de test adapté et testez votre compilateur.

► Exercice 2. *Expressions conditionnelles avec évaluation paresseuse*

Faites une version de votre projet qui traduit les expressions conditionnelles, avec ou sans `else`, en appliquant l'évaluation paresseuse. Vous pouvez vous limiter au cas où la condition du `if` est une des expressions de comparaison traitées dans l'exercice 1.

Adaptez votre fichier de test et testez votre compilateur.

► Exercice 3. *Expressions booléennes avec évaluation paresseuse*

Ajoutez le cas où la condition du `if` contient des opérateurs booléens (`&&`, `||`, `!`).

Adaptez votre fichier de test et testez votre compilateur.

► Exercice 4. *Expressions arithmétiques interprétées comme booléennes*

Ajoutez le cas où le résultat d'une expression arithmétique est interprété comme valeur booléenne, comme dans `if(!(x%5))x=x/5;`.

Adaptez votre fichier de test et testez votre compilateur.

► Exercice 5. *Expressions booléennes utilisées comme valeurs arithmétiques*

Ajoutez le cas où le résultat d'une expression booléenne est utilisée pour sa valeur arithmétique 0 ou 1, comme dans `x=!(x==y||x>z)`.

Adaptez votre fichier de test et testez votre compilateur.